

Exercice I. Déterminer la fraction molaire, la concentration en mol.l^{-1} de solution puis en mol.kg^{-1} de solvant d'une solution aqueuse à 25 % en masse d'alcool ($M = 46 \text{ g.mol}^{-1}$).

Densité de l'alcool : $d = 0,8$

SOLUTION

100 g de solution renferment :

75 g d'eau (ou 75 ml) soit : $n_s = \frac{75}{18}$ moles

25 g d'alcool (ou $\frac{25}{0,8} = 31,25$ ml) soit : $n_s = \frac{25}{46}$ moles.

D'où : fraction molaire : $f = \frac{n_s}{n_s + n_s} = 0,115$

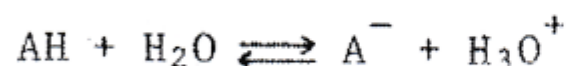
concentration en mol.l^{-1} de solution : $\frac{n_s}{75 + 31,25} \cdot 1000$
 $= 5,12 \text{ mol.l}^{-1}$

concentration en mol.kg^{-1} de solvant : $\frac{n_s}{75} \cdot 1000 = 7,25 \text{ mol.kg}^{-1}$

Exercice II. Une solution décimolaire d'un monoacide faible a un degré de dissociation égal à 0,01.

Calculer l'osmolarité, la concentration équivalente et la force ionique de cette solution. En déduire la constante d'équilibre de ce monoacide faible.

SOLUTION



$c(1 - \alpha)$ αc αc soit $\omega = c(1 + \alpha)$

Soit : l'osmolarité $\omega = c(1 + \alpha) = 0,1 \cdot (1 + 0,01) = 101 \text{ mOsmol.l}^{-1}$

Concentration équivalente : $c_{\text{eq}} = (\text{A}^-) \cdot 1 + (\text{H}_3\text{O}^+) \cdot 1 = 2\alpha c$

$$c_{\text{eq}} = 2 \cdot 0,01 \cdot 0,1 = 2 \text{ mEq.l}^{-1}$$

Force ionique : $\mu = \frac{1}{2} [(\text{A}^-) \cdot 1^2 + (\text{H}_3\text{O}^+) \cdot 1^2] = \alpha c = 10^{-3}$

Constante d'équilibre : $K = \frac{(\text{A}^-) \cdot (\text{H}_3\text{O}^+)}{(\text{AH})} = \frac{\alpha^2 c}{1 - \alpha} \approx 10^{-5}$

Exercice III. Le sérum sanguin contient environ 75 g/l de protéines comprenant de l'albumine (75000 g.mol^{-1}) et des globulines ($150000 \text{ g.mol}^{-1}$). Le rapport des concentrations massiques $\frac{\text{albumine}}{\text{globuline}}$ étant égal à 1,5, calculer la concentration molaire des protéines de sérum. (On suppose ces protéines non dissociées).

SOLUTION

On a : $C_G + C_A = 75$ et $\frac{C_A}{C_G} = 1,5$

D'où : $C_G = 30 \text{ g.l}^{-1}$ donc $c_G = 0,2 \text{ mmol.l}^{-1}$

$C_A = 45 \text{ g.l}^{-1}$ donc $c_A = 0,6 \text{ mmol.l}^{-1}$

Soit : $c = c_A + c_G = 0,8 \text{ mmol.l}^{-1}$

Exercice IV. Un litre de solution renferme :

5,85 g de NaCl ($58,5 \text{ g.mol}^{-1}$)

3,28 g de PO_4Na_3 (164 g.mol^{-1})

9 g de glucose (180 g.mol^{-1})

0,6 g d'urée (60 g.mol^{-1})

Calculer la molarité globale, l'osmolarité et la concentration équivalente de la solution. En déduire le coefficient d'ionisation global de cette solution.

SOLUTION

Dressons dans un tableau les différentes grandeurs :

Substances	C en g.l^{-1}	c en mmol.l^{-1}	ω en mOsmol.l^{-1}	c_{eq} en mEq.l^{-1}
NaCl (58,5)	5,85	100	200	200
PO_4Na_3 (164)	3,28	20	80	120
Glucose (180)	9	50	50	0
Urée (60)	0,6	10	10	0

Molarité globale : $c = 100 + 20 + 50 + 10 = 180 \text{ mmol.l}^{-1}$

Osmolarité : $\omega = 200 + 80 + 50 + 10 = 340 \text{ mOsmol.l}^{-1}$

Concentration équivalente : $c_{\text{eq}} = 200 + 120 = 320 \text{ mEq.l}^{-1}$

Coefficient d'ionisation : $i = \frac{\omega}{c} = 1,89$

Exercice V. Une solution aqueuse de CaCl_2 à la concentration $0,1 \text{ mol.l}^{-1}$ a un degré de dissociation égal à $0,6$.

1. Déterminer son osmolarité, sa concentration équivalente, sa constante d'équilibre et sa force ionique.
2. Que deviennent ces différentes grandeurs si l'on dilue 1 ml de cette solution dans 99 ml d'eau (on suppose $\alpha = 0,6$).

SOLUTION

$$1. \text{ Osmolarité : } \omega = c (1 + 2\alpha) = 220 \text{ mOsmol.l}^{-1}$$

$$\text{Concentration équivalente : } c_{\text{eq}} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot 2 + [\text{Cl}^-] \cdot 1 = 4\alpha c = 240 \text{ mEq.l}^{-1}$$

$$\text{Force ionique : } \mu = \frac{1}{2} \{ [\text{Ca}^{2+}] \cdot 2^2 + [\text{Cl}^-] \cdot 1^2 \} = 3\alpha c = 0,18 \text{ mol.l}^{-1}$$

2. Si l'on dilue, la concentration est $c' = 1 \text{ mmol.l}^{-1}$ d'où :

$$\text{Osmolarité : } \omega' = 3c' = 3 \text{ mOsmol.l}^{-1}$$

$$\text{Concentration équivalente : } c'_{\text{eq}} = 4c' = 4 \text{ mEq.l}^{-1}$$

$$\text{Force ionique : } \mu' = 3c' = 3 \text{ mmol.l}^{-1}$$

Exercice VIII. Calculer le pH de chacune des solutions aqueuses d'électrolytes forts suivantes :

$$A : \text{HCl} \quad 0,07 \text{ mol.l}^{-1}$$

$$B : \text{HNO}_3 \quad (M = 63 \text{ g.mol}^{-1}) \quad 12,6 \text{ mg.l}^{-1}$$

$$C : \text{H}_2\text{SO}_4 \quad 1,5 \text{ mol.l}^{-1}$$

$$D : \text{H}_2\text{SO}_4 \quad (M = 98 \text{ g.mol}^{-1}) \quad 1,47 \text{ mg.l}^{-1}$$

$$E : \text{NaOH} \quad 0,02 \text{ Osmol.l}^{-1}$$

$$F : \text{NaOH} \quad 20 \text{ mEq.l}^{-1}$$

SOLUTION

$$A : \text{pH} = -\log 0,07 = 1,15$$

$$B : \text{pH} = -\log \frac{0,0126}{63} = 3,7$$

$$C : \text{pH} = -\log 1,5 = -0,18$$

A cette concentration, seule la 1ère acidité de H_2SO_4 intervient.

$$D : \text{pH} = -\log 2 \cdot \frac{1,47 \cdot 10^{-3}}{98}$$

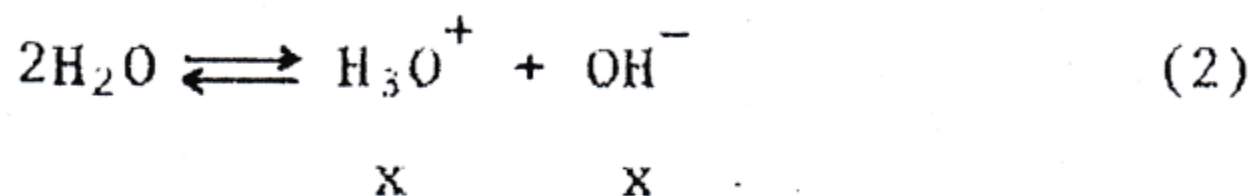
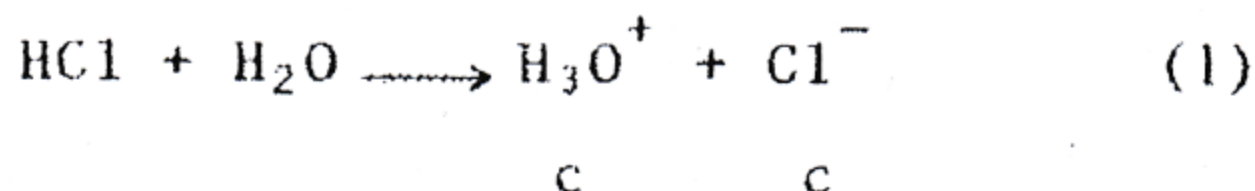
$$E : \text{pH} = 14 + \log \frac{0,02}{2} = 12 \quad (c = \frac{\omega}{2})$$

$$F : c_{\text{eq}} = 20 \text{ mEq.l}^{-1} \text{ donc } c = 10 \text{ mmol.l}^{-1} \text{ donc } \text{pH} = 14 + \log \frac{10}{1000} = 12$$

Exercice IX. Calculer le pH d'une solution aqueuse d'HCl de concentration $c = 5 \cdot 10^{-8} \text{ mol.l}^{-1}$ à 25°C ($K_e = 10^{-14}$)

SOLUTION

En solution, on a les réactions :



$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] = (c + x) x$$

La résolution de cette équation du second degré en x donne :

$$x = \frac{-c + \sqrt{c^2 + 4K_e}}{2}$$

Soit $[\text{H}_3\text{O}^+] = c + x$ et $\text{pH} = -\log (c + x) = 6,892$

Exercice X. La mesure au pH - mètre d'une solution molaire d'HCN a donné $\text{pH} = 4,7$. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$, le degré de dissociation α et le pK de cet acide.

SOLUTION

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] \quad \text{soit : } [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4,7} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \alpha c \quad \text{d'où} \quad \alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c} = 2 \cdot 10^{-5}$$

$$\alpha \text{ étant petit donc } \text{pH} = \frac{\text{pK} - \log c}{2} \quad \text{soit} \quad \text{pK} = 9,4$$